Nom :
Prénom :

Classe : Term
Date : Mardi 10 Novembre

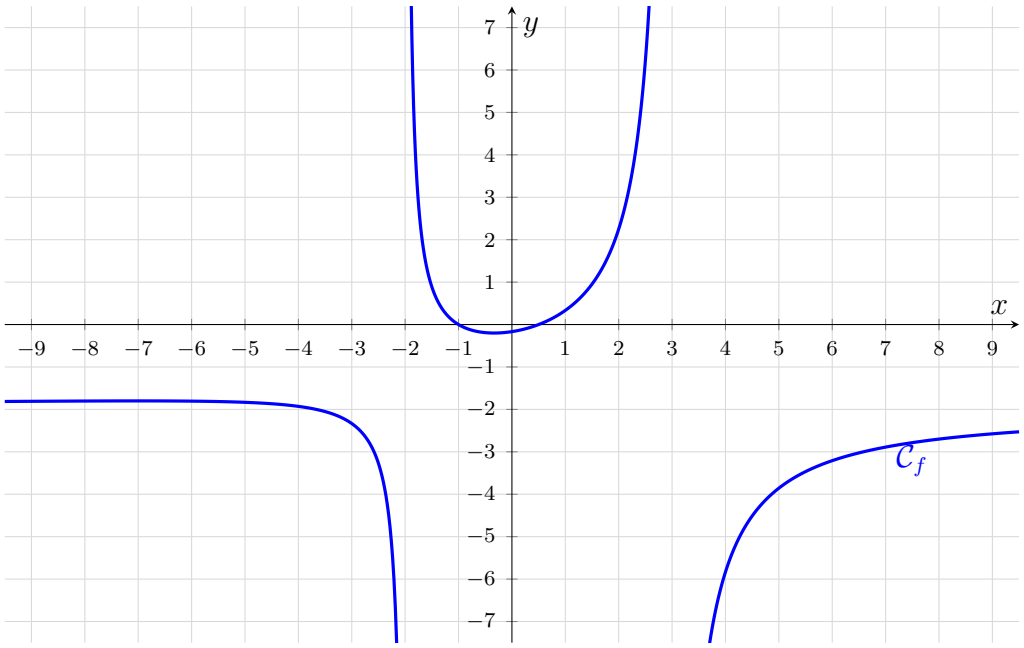
Évaluation

Question de cours

Donner la définition d'une asymptote verticale. **1 pt**

Exercice 1

On considère une fonction f dont la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ est donnée ci-dessous dans un repère orthonormé.



Partie A – Lectures graphiques

1) Déterminer graphiquement l'ensemble de définition $\mathcal{D}_f$ de la fonction f. **1 pt**

2) Conjecturer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. **1 pt**

3) Interpréter graphiquement ces limites. **1 pt**

Partie B – Vérification par le calcul

La fonction f est définie par

$$f(x) = \frac{2x^2 + x - 1}{-x^2 + x + 6}.$$

4) Déterminer par le calcul l'ensemble de définition de f. **2 pts**

5) Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. **3 pts**

6) Déterminer les limites de f à gauche et à droite en -2, puis en 3. **8 pts**

Exercice 2

Soit a un nombre réel. On considère la fonction f_a définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par

$$f_a(x) = \frac{ax^2 + x + 1}{x - 1},$$

et on note $\mathcal{C}_a$ sa courbe représentative dans un repère.

1) Déterminer, suivant les valeurs de a, la limite de f_a en $+\infty$. **2 pts**
Pour quelle valeur de a la courbe $\mathcal{C}_a$ admet-elle une asymptote horizontale en $+\infty$? Préciser son équation.

2) Déterminer, suivant les valeurs de a, la limite de f_a en 1 à droite (c'est-à-dire pour $x > 1$). **1 pt**
Existe-t-il une valeur de a pour laquelle la droite d'équation $x = 1$ n'est pas asymptote verticale à $\mathcal{C}_a$, c'est-à-dire pour laquelle f_a admet une limite finie en 1 ? Justifier.